# DICCIONARIO DE CONCEPTOS DE PYTHON PARA LA COMPRENSION AJIL DEL LENGUAJE

CARLOS ESTEBAN ARIAS CARO

CESAR ANDRES SAENZ CUERVO

TALLER DE CLASE ELECTIVA 1

INGENIERA: EDILMA LEONOR DIAZ GUTIERREZ

DOCENTE ELECTIVA 1

FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS BASICAS

INGENIERIA DE SISTEMAS

TUNJA BOYACÁ

2024

1. INTRODUCCION ..... 3
2. DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO ..... 4
3. REQUISITOS ..... 6
3.1. FUNCIONALES ..... 6
3.2. NO FUNCIONALES ..... 8
3.3. DOMINIO ..... 9
3.4. DIAGRAMA DE CONTEXTO ..... 11
4. INSTALACION Y CONFIGURACION ..... 12
5. DIAGRAMA DE ENTIDAD/RELACION ..... 15
6. DESARROLLO DEL PROYECTO ..... 16
6.1. ANALISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO ..... 16
7. CONCLUSIONES ..... 17
8. RECOMENDACIONES ..... 18
9. BIBLIOGRAFIA ..... 19

## Contenido

# 1. INTRODUCCION

En el mundo de la programación y el desarrollo de aplicaciones se han venido creando diferentes lenguajes con lo que se espera un desarrollo más ágil eficiente y escalable de los diferentes sistemas, en la búsqueda de estos lenguajes y a lo largo de los años se desarrolló el lenguaje llamado Python, con el que se esperaba tener una comunicación más humana en relación al usuario y la máquina. Pero, así como el lenguaje es más humano, obviamente hay que aprender a interpretarlo y entenderlo.

Por esta razón se planea desarrollar un sistema que implemente la documentación de Python en un entorno más amigable, teniendo en cuenta que la población objetivo serán aquellas personas que no tengan conocimiento en este lenguaje, pero si un conocimiento básico de TI.

# 2. DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO

Actualmente muchas personas quieren participar en el mundo de la programación, ya sea por cuestiones económicas, hobbit o gusto. Lo que los lleva a investigar por su cuenta como entrar en este mundo, pero no siempre el camino es sencillo, muchas veces por la forma en que cada persona tiene de aprender ya sea en libros o buscando en línea. Pero la saturación de información sin una guía especifica y bien definida puede llevar a la frustración y el abandono de los objetivos.

Ante estos desafíos surge la oportunidad de crear un sistema que permita guiar a los usuarios de una forma más práctica, bien estructurada y funcional para aprender el lenguaje de programación Python. El sistema no solo será amigable con el usuario, sino que también lo guiará de manera que aplicando los conocimientos adquiridos pueda desarrollar ejercicios, equivocarse y aprender, independientemente de su nivel de experiencia en programación.

Para limitar el alcance del sistema de una manera más clara, se enfocará en una población especifica: Usuarios de primeros semestres en la carrera de Ingeniería de sistemas sin conocimientos previos de programación, pero con conocimientos básicos en tecnología y el manejo de equipos de cómputo, La información que se expone en el sistema tendrá diferentes niveles mientras el usuario avance dentro del sistema. Lo que significa que por cada tema aprobado desbloqueara el siguiente y así sucesivamente.

Las actividades dentro del sistema serán:

- Definiciones claras: el sistema expone cada tema de manera que tenga un contexto, un ejemplo y un ejercicio práctico, lo que permite que el usuario no solo entienda el tema, sino que sepa en qué casos se puede aplicar.
- Clasificación de información: El sistema tendrá diferentes secciones con las que se implementará de manera clara diferentes ejemplos y ejercicios por cada tema. Dependiendo si por ejemplo se refiere a estructuras de datos esta sección tendrá los conceptos como grafos, pilas o colas; o condicionales que contengan temas como if, else, elseif; o definición de variables.

- Sistemas de puntuación: El sistema tendrá diferentes maneras de desbloquear los siguientes temas, es decir, cuando el usuario lea la información suministrada e intérprete de una manera clara el ejemplo desbloqueara la mitad de los puntos que requiere para el siguiente tema, si el usuario implementa una solución diferente y funcional desbloqueara por completo la sección.

# 3. REQUISITOS

## 3.1.FUNCIONALES

Tabla 1.
*Requisito funcional número 1. Administrar Sección*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RF1 | | | | | |
| Nombre del requisito | Administrar Sección | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema permitirá crear, consultar, modificar, inhabilitar secciones de información, que contendrán dentro de esas secciones temas independientes. | | | | | |

Tabla 2.
*Requisito funcional número 2. Administrar Tema*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RF2 | | | | | |
| Nombre del requisito | Administrar Tema | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema permitirá realizar un CRUD para los temas, y también podrá asignar estos temas a diferentes secciones dependiendo a que sección tenga más relación el tema. | | | | | |

Tabla 3.
*Requisito funcional número 3. Gestionar Puntuación*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RF3 | | | | | |
| Nombre del requisito | Gestionar Puntuación | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |

| | |
|---|---|
| Descripción | El sistema permitirá asignar puntos al usuario dependiendo de los temas que tenga aprobados. El sistema permitirá asignar puntos, modificarlos en caso de avanzar en el temario y consultarlos en caso de ser necesario. No podrán ser inhabilitados o eliminados |

Tabla 4.
*Requisito funcional número 4. Administrar Ejercicios.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RF4 | | | | | |
| Nombre del requisito | Administrar Ejercicios | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema permitirá realizar un CRUD a los ejercicios que debe completar el usuario para desbloquear el siguiente tema. | | | | | |

Tabla 5.
*Requisito funcional número 5. Administrar Usuario*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RF5 | | | | | |
| Nombre del requisito | Administrar Usuario | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | **X** | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema permitirá que el usuario inicie sesión si desea, o podrá realizar el temario sin registro, pero no podrá guardar su información para consultarla después. | | | | | |

## 3.2.NO FUNCIONALES

Tabla 6.
*Requisito no funcional número 1. Disponibilidad*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RNF1 | | | | | |
| Nombre del requisito | Disponibilidad | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | | Alta/Esencial | **X** | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema estará disponible en diferentes horarios, esto en caso de requerir alguna actualización. Los horarios que se plantean son 4 de los 7 días de la semana sin días específicos. | | | | | |

Tabla 7.
*Requisito no funcional número 2. Rendimiento*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RNF2 | | | | | |
| Nombre del requisito | Rendimiento | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | | Alta/Esencial | **X** | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema tendrá un rendimiento del 90% en caso de tener un grupo de 10 usuarios activos, si el numero aumenta el rendimiento se verá disminuido. | | | | | |

Tabla 7.
*Requisito no funcional número 3. Seguridad*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RNF3 | | | | | |
| Nombre del requisito | Seguridad | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | | Alta/Esencial | **X** | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema tendrá un control de seguridad del 80% si el usuario llegara a registrarse, este porcentaje de seguridad disminuirá en caso de no recibir ningún registro por parte del usuario. | | | | | |

Tabla 8.
*Requisito no funcional número 4. Mantenibilidad*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RNF4 | | | | | |
| Nombre del requisito | Mantenibilidad | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | | Alta/Esencial | **X** | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema tendrá una mantenibilidad del 95% pues se dispone de la suficiente mano de obra para realizar actualizaciones a las funcionalidades y los temas de ser necesario. | | | | | |

## 3.3.DOMINIO

Tabla 9.
*Requisito de dominio número 1. Ley 1581*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RD1 | | | | | |
| Nombre del requisito | Ley 1581 | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema dará cumplimiento a la ley 1581 del 2012 correspondiente a la norma que regula el derecho a conocer, actualizar, y rectificar los datos personales registrados en bases de datos | | | | | |

Tabla 10.
*Requisito de dominio número 2. Ley lleras*

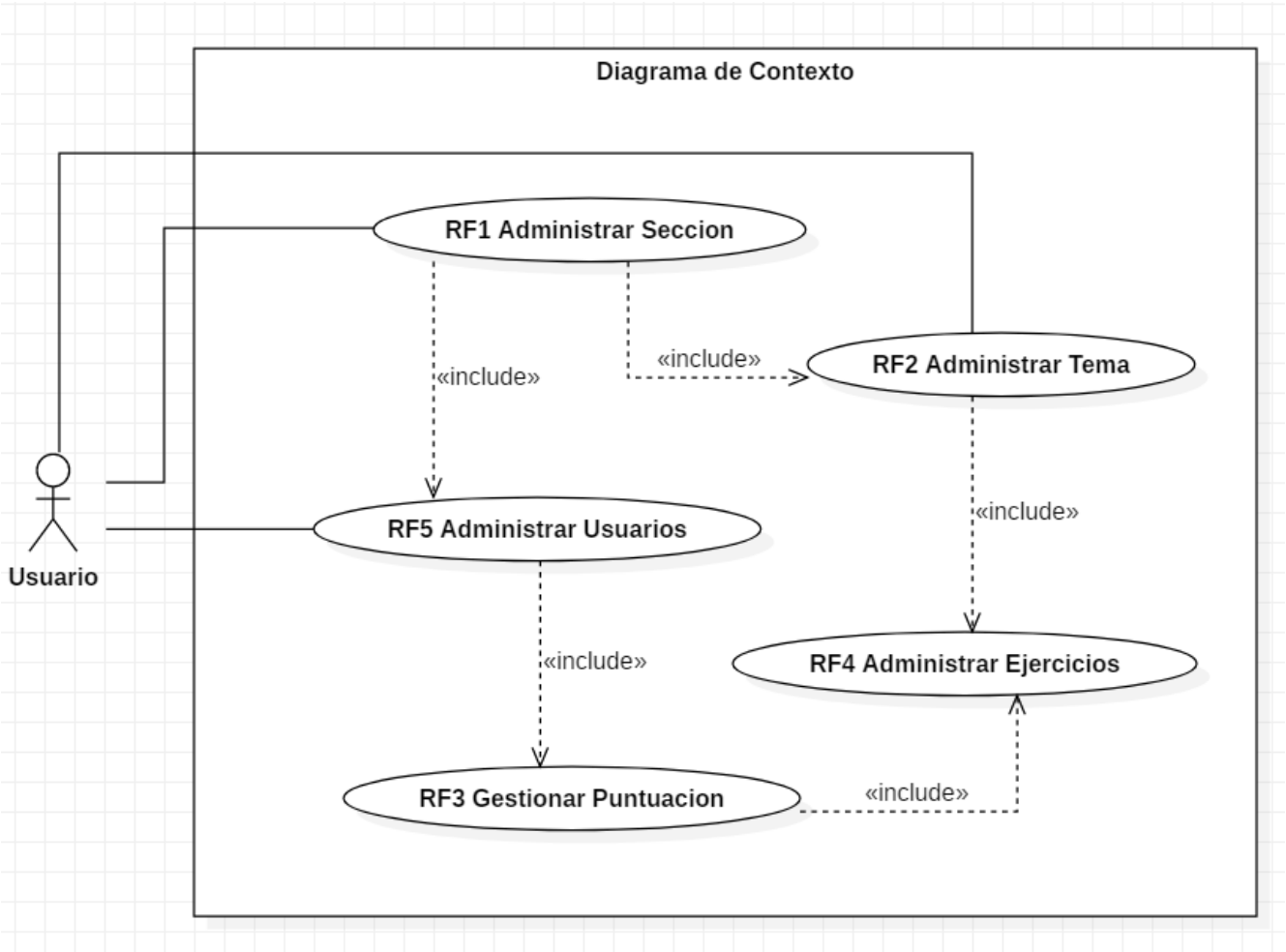
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RD2 | | | | | |
| Nombre del requisito | Ley lleras | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema dará cumplimiento a la ley 1537 del 2012 correspondiente a la norma que regula la protección que hay al copyright y los derechos de autor. | | | | | |

Tabla 11.
*Requisito de dominio número 3. Reglamento estudiantil*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero de requisito | RD3 | | | | | |
| Nombre del requisito | Reglamento estudiantil | | | | | |
| Tipo | **X** | Requisito | | | | Restricción |
| Fuente del requisito | Equipo de trabajo | | | | | |
| Prioridad del Requisito | **X** | Alta/Esencial | | Medio/Deseado | | Baja/Opcional |
| Descripción | El sistema dará cumplimiento al reglamento estudiantil, con todos los derechos y deberes que hay en el mismo, para tener un sistema claro y con reglas que deberá cumplir tanto el mismo como los usuarios | | | | | |

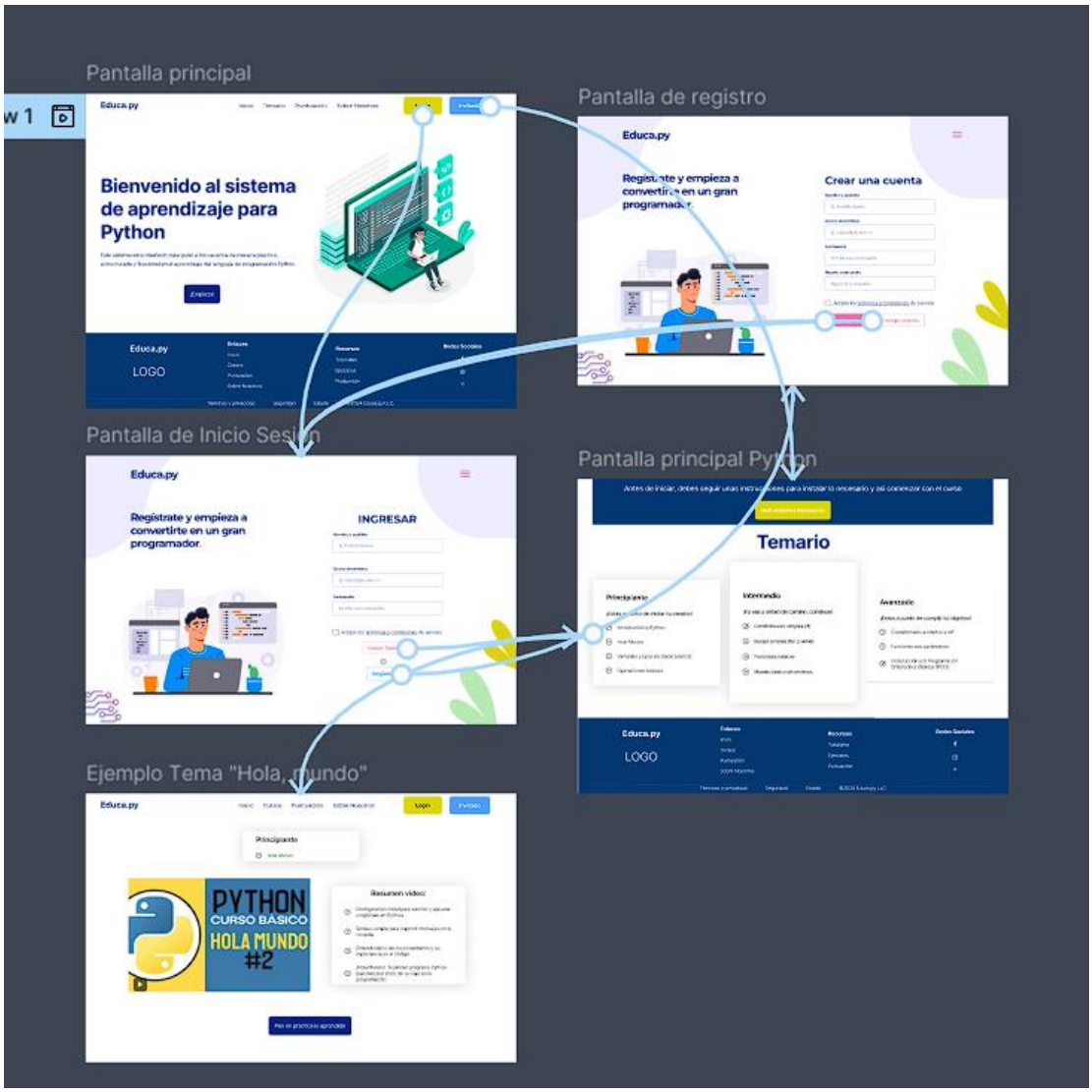
## 3.4.DIAGRAMA DE CONTEXTO

Figura 1.
*Diagrama de contexto: Diccionario de conceptos de Python para la comprensión ágil del lenguaje*



# 4. PROTOTIPO

Figura 2.
*Prototipo inicial del sistema para la interfaz de usuario.*




Para interactuar con la interfaz haga clic en el siguiente enlace:

https://www.figma.com/proto/LAZPhpeJT9O7O2Sc7JKU9i/Educa.py?node-id=9-689&node-type=canvas&t=RHfbnosH3CgM1NCD-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=9%3A689

# 5. INSTALACION Y CONFIGURACION

# 6. DIAGRAMA DE ENTIDAD/RELACION

# 7. DESARROLLO DEL PROYECTO

## 7.1.ANALISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

# 8. CONCLUSIONES

# 9. RECOMENDACIONES

# 10.BIBLIOGRAFIA